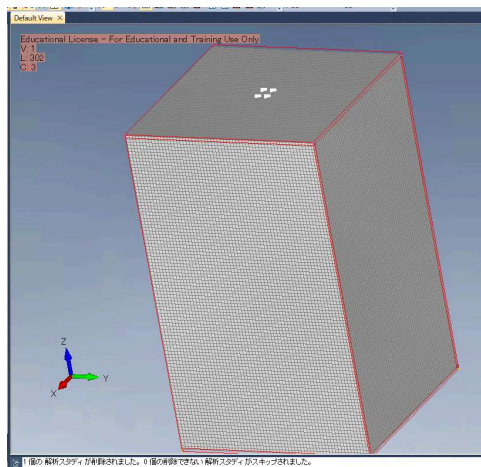


2026/7/12

※Grok4.5は7/14までトークン消費半分でお得

STT, LCTの配置を変えたケースを追加しようプロジェクト

- STTとLCTの配置を変えたケースを検討
- やり方：
 - **最も簡単な方法：**
 - 今のモデルで、LCT or STTの参照点をPMX/PMYのどこかに変える
 - これは、TD/Femapの再解析不要で、Femapのノード変位出力を変えるだけなので、非常にeasy
 - **これやるなら、参照点たくさん取りましょう！（PMX, PMY, MZも）**
 - ちゃんとやるなら：
 - Femap：ファイル(+フォルダ)コピー
 - →質点の位置変更→mappingし直し
 - TD：ファイル（+フォルダ）コピー
 - →STT or LCTの配置変更
 - 熱解析・マッピングし直し
- 最も簡単な方法：PMX, PMYの点を出力する
 - 手法検討
 - Femapで以前の解析結果をop2等のファイルで読み込めるのか気になる
 - 今全ケースに対してやろうとしても時間がかかる（op2読み込み→引き出し）ので、
 - とりあえず1ケースに対して、別のノードの回転も取ってみる
 - 正直今のモデル化的に、質点設定しても、その直下のノードとっても結果ほぼ変わらない気がする
 - どうやらスクリプト側のJSONで抜き出すノード_id変えれば行けそう
 - 1ケースだけなら手動でもいい気はしちゃうが、。
 - いったんcase 04のPMX center, PMY centerのノードを出力してみる
 - 上のタブをいじってノードを表示（解析直後のコンター表示OFF）

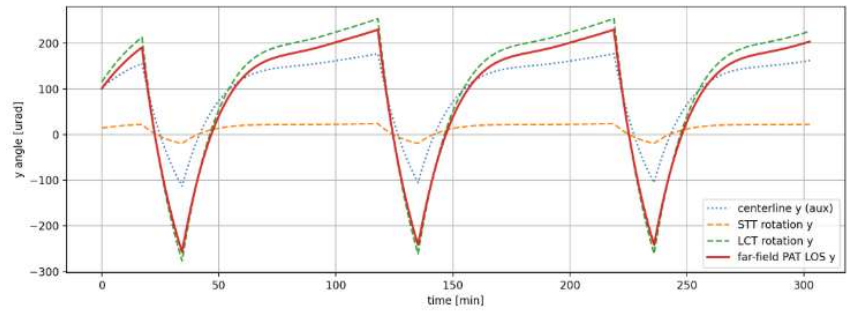


- - ノードの位置は、今は手入力（Femapの計測機能使えばすぐにわかる）

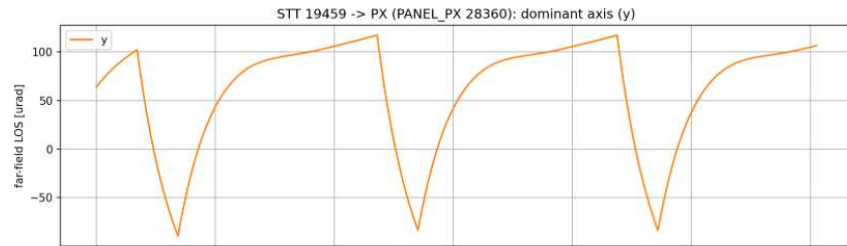
- STT, LCTの位置は
inputs/data_femap_deformation/stt_lct_node_config.jsonに登録されている
- 結局正確な座標はわかるので、厳密に真ん中である必要はあまりない
- でもcenterみたいな名前の付け方するなら、というのはあるが
- 良い参考があった：衛星パネル中心の温度データ取るときにノード決めるわ：

パネル	Femap node	座標 [mm]
MX	6837	(5, 300, 495)
PX	28360	(595, 300, 495)
MY	22371	(295, 0, 495)
PY	12827	(305, 600, 495)
MZ	484	(305, 300, 5)
PZ	17598	(295, 300, 995)

- - ※ちなみにこれは幾何中心の中でユークリッド距離の最小の点選ばれている
- このNodeを取ればよい！（そうすれば温度参照のパネルcenterと同じ点になる）
 - 正確に中心というより、リポジトリの中で点が一致していることが重要なので、これを採用！
- このNode情報Femapが持っているなら、femapに自動でやってもらおう！
- Case 03でお試し！→当初のSTT, LCTのデータに変化が無いことを確認
 - 単にパネルセンターの出力が増えたのみ！！
- 他ケースでも更新を入れる！
- これはA P I 作戦大成功！！Femap API便利だなあ。
- コマンド：
 - python -m src.femap_deformation.plot_lct_face_proxy_los --cases 4 --lct-faces MX --write-timeseries --plot --heatmap
 - で各ケース、STT v.s. 各パネルの far-field回転角が見れる
- 簡易解析確認の結果：
 - STT, LCTの配置に関わらず、それらの熱ひずみ由来LOS誤差の角度は、太陽指向面とその反対面の温度差が支配的
 - Case 04：
 - STT v.s. LCT：（ノミナル）

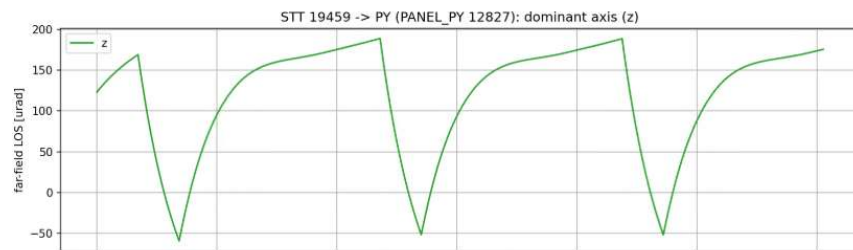


-
- STT v.s. PX面中央：



-
- 振幅は異なるが、波形はほぼ同じ

- STT v.s. PY面中央：

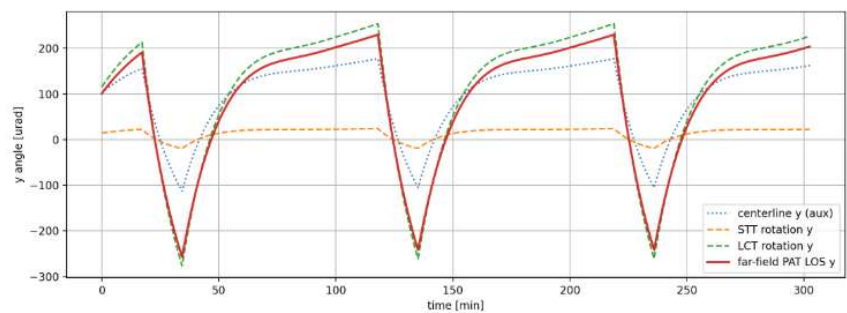


-
- ※ xyzはすべて衛星Global座標系。LCTの外向きベクトルがケース (STT v.s.先)ごとに変わるので、支配軸はケースごとに異なる

- LCTの回転は各パネルの中央点の回転で代替可能

- Case 04

- STT v.s. LCT：（ノミナル）



-
- STT v.s. MZ面中央（この直上にLCT配置）



-

- 約-220 ~ 210uradの変動になっていて、波形も振幅もほぼ一致していそう
 - → MZ中央点はLCTの動きをほぼ代替している
- ここで、改めてSUNFACEモデルを軽量モデルとしてよいか検討
 - アブスト段階での想定と一致しているか？→している！大いに。
 - 4月アブストの核：
 - 熱変形 LOS は時変バイアスで粗捕捉に効く
 - TD/Femap 由来の 物理ベース予測 を FF 補正に使う
 - 軌道上で適応更新する二層構造
 - 今回のSUNFACEモデルはまさに上記の「物理ベース予測」になる
 - 熱ひずみの基礎式は $\alpha\Delta T$ である。
 - →太陽指向面とその反対面の熱収縮が支配的というのはかなり物理的
 - なので、SUNFACEモデルで自信をもって実装を進めていく。
- ここに来て、cursorからICSOに向けて図・予稿を書こうの提案
 - まあ冷静に考えてそっちの方がよさそうではある。
 - スケジュール：
 - 7/28：光RG発表（→7/21の高本論文読みとswitchもあり！）
 - 8/20：ICSO 予稿提出
 - 9/14：全体輪講発表
 - 7/21で発表もやるなら、やった方が良いよね。
 - あと、Grok4.5安く使えるうちに文章生成してもらおう！
- ここで、改めて、いままでのGoogle Docメモを見て今までのFFモデルでの未検証部分を洗い出す
 - それに合わせてcursorにドキュメント移管
- ここまでの積み残し：
 - 軌道予測誤差等、熱ひずみ以外の誤差の先鋭化
 - 現状大きめに出ているので、実際こんなに大きいのか
 - 実際大きかった時、PAT側で対策はできないのか
 - SUNFACEモデルの係数決定方法
 - ケース間で共通のものは、ある程度使えそうだが精度落ちそう
 - 係数の説明までできたら完璧だけど、できるかな？
 - 「軌道ごとにTD/Femap回す」みたいな運用を求める事は最悪考えられる
 - adaptiveに軽量モデルを補正する手法
 - センサ何使う？これは、実際には難しそう